Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Donné par : **Le Département d'informatique**

Titre : **Génie logiciel II : Conception et gestion** No : **420-C41-VM et 420-C41-IN**	Préalables ou corequis : **Préalables :** Pour 420-B0 : **420-C31-VM et 420-C34-VM** Pour 420-B9 intensif : **420-C31-IN et 420-C34-IN** **Corequis :** Aucun Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **2-3-1** Durée : **75 heures** Unités : **2** Session : **Pour : 420-C41-VM : 4e** **420-C41-IN : 2e**	Compétence(s) visée(s) : **00Q4 Exploiter des logiciels de bureautique.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte du dernier partiel (P*) de la compétence. (15 h / 45 heures)*** **00SE Interagir dans un contexte professionnel.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte partielle (P) de la compétence. (30 h/ 135 heures)*** **00SG Fournir du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte du dernier partiel (P*) de la compétence. (30 h / 45 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiant.e.s du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la quatrième session pour le programme régulier et à la deuxième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Trois compétences seront vues dans ce cours. La compétence 00Q4 est visée comme le dernier partiel dans ce cours. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence était : *420-C13-VM ou 420-C13-IN Outils de gestion et de soutien* à la première session pour le DEC régulier et pour le DEC intensif. La deuxième compétence visée dans ce cours est la compétence 00SE et elle est atteinte partiellement. Les deux autres cours contribuant à l'atteinte de cette compétence sont : *420-C31-VM ou 420-C31-IN Génie logiciel I : Conception et gestion* à la session 3 pour le DEC régulier et la deuxième session pour le DEC intensif et *350-B51-VM ou 350-B51-IN Interagir dans un contexte professionnel* à la session 5 pour le DEC régulier et la troisième session pour le DEC intensif.

La troisième compétence, 00SG est visée comme le dernier partiel dans ce cours. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence était : *420-C13-VM ou 420-C13-IN Outils de gestion et de soutien* à la première session pour le DEC régulier et pour le DEC intensif. L'étudiant.e doit avoir réussi les cours préalables *420-C31-VM* ou *420-C31-IN Gestion logiciel I : Conception et gestion* et *420-C34-VM* ou *420-C34-IN Programmation orientée objet I* pour suivre ce cours.

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00Q4 pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C13-VM	Outils de gestion et de soutien	2-1-1	1re	P

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C13-IN	Outils de gestion et de soutien	2-1-1	1re	P

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SE pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C31-VM	Génie logiciel I : Conception et gestion	2-3-1	3e	P
350-B51-VM	Interagir dans un contexte professionnel	1-2-1	5e	P*

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C31-IN	Génie logiciel II : Conception et gestion	2-3-1	2e	P
350-B51-IN	Interagir dans un contexte professionnel	1-2-1	3e	P*

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SG pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence

Suivant le premier volet où plusieurs approches ont été abordées, celui-ci mettra l'accent sur l'utilisation de certaines d'entre elles pour réaliser des projets de plus grande complexité. À travers ces projets, les concepts usuels du domaine (mandat, analyse de besoins, identification des données, sélection et choix d'architectures, ergonomie d'interface) prendront leur sens concret par l'exploitation d'outils et de méthodes propres à les mettre au service des besoins des instigateurs.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;
- Développer le sens de l'abstraction;
- Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques.

Les compétences 00Q4, 00SE et 00SG contribuent à l'atteinte de différents buts généraux du programme :

B1 Rendre l'étudiant.e efficace dans l'exercice d'une profession :
- Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession;
- Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.).

B2 Favoriser l'intégration de l'étudiant.e à la vie professionnelle. :
- Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier de la profession choisie;
- Lui faire connaître ses droits et ses responsabilités comme travailleuse ou travailleur.

B3 Favoriser l'évolution de l'étudiant.e et l'approfondissement de savoirs professionnels. :
- Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail;
- Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées;
- Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise;
- Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence.

B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'étudiant.e :
- Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements;

420-C13-VM	Outils de gestion et de soutien	2-1-1	1re	P

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C13-VM	Outils de gestion et de soutien	2-1-1	1re	P

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive et pratique dans son apprentissage. Étant donné la nature extrêmement diversifiée des organisations et des approches préconisées dans le milieu professionnel du développement logiciel, le cours vise la présentation de concepts fondamentaux autour desquels s'articulent les étapes choisies pour arriver à produire de la valeur pour les client.e.s, c'est-à-dire des applications qui aident ces derniers à améliorer leur propre travail. Le cours est axé sur une compréhension pratique de principes et méthodes utilisées lors d'un projet de développement logiciel. Les aspects théoriques seront enseignés magistralement, progressivement, parallèlement au développement d'applications mettant en œuvre les concepts présentés.

La démarche préconisée est de rapidement mettre l'étudiant.e en situation de production d'un produit de large taille, c'est-à-dire d'appliquer les principes et méthodes démontrés visant la réalisation concrète d'un produit logiciel en suivant les étapes d'analyse, de modélisation, de planification des activités, dans un premier temps, puis de valider le fruit de ces étapes en l'appliquant à l'implantation de l'application telle que modéliser. L'ensemble de la démarche sera documenté par des documents explicatifs, modèles représentationnels des solutions préconisées, rapports d'avancement commun ainsi que par des rapports d'étape et finalement par des questionnaires d'évaluation.

Le mandat sera à la fois complexe et partiel, en ce sens qu'il doit représenter les besoins d'un.e client.e « non informaticien.ne » pour exercer la capacité d'interprétation et de choix chez les étudiant.e.s : ces projets se feront en équipe plus importante en vertu de la complexité du mandat. Cet aspect est essentiel au développement des compétences envisagées afin de mettre en adéquation les principes et la pratique eu égard à la diversité humaine (la problématique des travaux d'équipe) est habituelle en industrie.

Un mandat final sera fourni, pour reprendre le processus. L'étudiant.e doit utiliser un vocabulaire adéquat pour partager son opinion et sa compréhension avec les autres.

• Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant.e de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il ou elle démontrera ses capacités à l'atteindre.
Objectif global : Ce cours vise à exploiter des logiciels de bureautique tout en interagissant dans un contexte professionnel et en fournissant du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs. **Objectifs spécifiques :** À la fin du cours, l'étudiant.e sera en mesure de : • Produire des rapports; • Produire des tableaux et des graphiques; • Produire des diagrammes ou des plans; • Produire des documents de présentation; • Partager et synchroniser des documents; • Établir des relations professionnelles avec des utilisatrices ou utilisateurs, ainsi que des clientes ou clients; • Travailler au sein d'une équipe multidisciplinaire; • Se situer au regard des obligations légales et des règles d'éthique professionnelle; • Préciser le besoin; • Assister des utilisatrices et des utilisateurs en ce qui a trait à l'emploi d'un ordinateur et de logiciels; • Préparer les documents d'aide aux utilisatrices et utilisateurs; • Effectuer un suivi au soutien apporté.	**Épreuve certificative** Pour les cours **420-C41-VM et 420-C41-IN**, l'épreuve certificative se divise en deux volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par les compétences de ces cours : 1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session, surtout la compréhension fondamentale des étapes du processus de développement; ET 2. Un projet à partir d'un énoncé définissant une problématique (après l'analyse initiale et l'implantation initiale) dictée par l'enseignant. Ce projet permettra à l'étudiant.e de démontrer qu'il ou qu'elle : o Maîtrise les notions de gestion du mandat client; o Est capable d'analyser systématiquement le mandat client; o Est capable de développer un modèle d'application apte à satisfaire les attentes du client provenant d'un mandat; o Est capable d'établir la planification du projet; o Est capable de procéder à l'implantation en gérant les étapes progressives du développement du projet;. o Est capable d'annoter un cahier de tâches personnelles. **L'épreuve certificative de ce cours a une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ce cours est à double seuil.** **Contexte de réalisation pour l'examen** • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe. **Critères généraux d'évaluation de l'examen** • Justesse des réponses; • Qualité du français. **Pondération de l'examen : 25 %** **Contexte de réalisation du projet** • En équipe; • Vers la fin de la session; • En classe et en dehors des heures de classe;

	• À l'aide d'un mandat dicté par l'enseignant; • À l'aide de logiciels appropriés; • À l'aide de la documentation pertinente. **Critères généraux d'évaluation du projet** • Qualité de la documentation de planification bonifiée par l'ajout de connaissances acquises durant le cours; • Qualité de la documentation de gestion des réunions formelles; • Fonctionnalité de la programmation, testée par l'enseignant; • Couverture fonctionnelle de la problématique spécifiée dans l'énoncé du mandat; • Qualité et pertinence de la documentation; • Qualité du français. **Pondération du projet : 25 %**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00Q4**	**Énoncé de la compétence :** **Exploiter des logiciels de bureautique.**	**Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :** **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de logiciels de traitement de texte, de tableurs ainsi que de logiciels de dessin, de présentation et de travail collaboratif.** • **À l'aide d'images, de sons et de vidéos.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Produire des rapports.	*1.1 Personnaliser correctement l'interface du traitement de texte.*	*1.1.1 Énumération et description des possibilités de l'interface d'un traitement de texte.* *1.1.2 Explication de l'interface de l'outil et des options offertes pour la production de rapports.*
	1.2 Saisir correctement de l'information.	**1.2.1 Explication et caractérisation de la rédaction de l'information selon les directives exigées.**
	1.3 Intégrer correctement des images.	*1.3.1 Énumération et caractérisation du format d'affichage des images.* *1.3.2 Explication de l'intégration efficace des images selon l'outil utilisé.*
	1.4 Utiliser et modifier de façon appropriée des styles et des modèles.	*1.4.1 Énumération et caractérisation de l'utilité des styles et des modèles.* *1.4.2 Application de styles et de modèles en fonction de la situation.*
	1.5 Insérer correctement une table des matières automatique.	*1.5.1 Intégration dans le document des éléments essentiels à la création d'une table des matières.* *1.5.2 Production de la table des matières.*
	1.6 Utiliser efficacement un correcteur.	**1.6.1 Énumération et utilisation des fonctionnalités du correcteur.**

Code de la compétence : 00Q4	Énoncé de la compétence : Exploiter des logiciels de bureautique.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de logiciels de traitement de texte, de tableurs ainsi que de logiciels de dessin, de présentation et de travail collaboratif.** • **À l'aide d'images, de sons et de vidéos.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	1.7 Respecter des normes de présentation.	**1.7.1 Explication et application correcte des normes de présentations selon un devis.**
2. Produire des tableaux et des graphiques.	*2.1 Personnaliser adéquatement l'interface du tableur électronique.*	*2.1.1 Énumération et description des possibilités de l'interface du tableur électronique.* *2.1.2 Explication de l'interface et des options offertes pour la création de tableaux et de graphiques.*
	2.2 Choisir de façon appropriée le type de tableau et de graphique à produire.	*2.2.1 Énumération des différents types de tableaux et graphiques.* *2.2.2 Distinction des différents types de tableaux et graphiques et leurs possibilités de représentation.* *2.2.3 Mise en place des données pour leur création.*
	2.3 Choisir et utiliser de façons appropriées des fonctions de recherche, de logique et de calcul.	**2.3.1 Distinction des types de fonctions.** *2.3.2 Énumération et caractérisation des choix judicieux en fonction de la situation.*
	2.4 Élaborer des formules mathématiques appropriées.	*2.4.1 Explication de la problématique.* *2.4.2 Présentation de l'écriture des formules mathématiques pour la résolution de problème.*
	2.5 Respecter des normes de présentation.	**2.5.1 Énumération et descriptions des normes de présentation possibles.** **2.5.2 Classification et application des normes de présentations du devis.**
3. Produire des diagrammes ou des plans.	**3.1 Personnaliser correctement l'interface du logiciel de dessin.**	**3.1.1 Énumération et description des options offertes par l'interface du logiciel de dessin.** **3.1.2 Explication de l'interface et des options offertes pour la création de dessins.**
	3.2 Choisir l'échelle et le format en fonction des exigences de représentation.	*3.2.1 Différencier entre sortie « papier » versus « affichage écran ».* *3.2.2 Expliquer les notions d'échelle et de format des représentations.*
	3.3 Représenter correctement des éléments géométriques.	**3.3.1 Présentation du repérage dans l'outil les éléments géométriques offerts.** **3.3.2 Explication des configurations des éléments.** *3.3.3 Intégration d'éléments dans les diagrammes.*
	3.4 Utiliser une banque de symboles en fonction des exigences de représentation.	*3.4.1 Présentation des symboles dans le logiciel.* *3.4.2 Explication de la manière à les intégrer aux diagrammes.*
	3.5 Rédiger correctement et clairement des annotations et le cartouche.	**3.5.1 Présentation de l'écriture des annotations afin d'ajouter à la compréhension des diagrammes.**

Code de la compétence : 00Q4	Énoncé de la compétence : Exploiter des logiciels de bureautique.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de logiciels de traitement de texte, de tableurs ainsi que de logiciels de dessin, de présentation et de travail collaboratif.** • **À l'aide d'images, de sons et de vidéos.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		3.5.2 Présentation de la rédaction d'un cartouche.
	3.6 Respecter des normes de présentation.	*3.6.1 Présentation des normes « à la mode » dans des milieux spécifiques.*
4. Produire des documents de présentation.	*4.1 Personnaliser correctement l'interface du logiciel de présentation.*	*4.1.1 Présentation de l'interface et des possibilités offertes par l'outil.*
	4.2 Choisir de façon appropriée la résolution et le format d'affichage.	*4.2.1 Explication des facteurs liés à la qualité et à la clarté du document de présentation.* *4.2.2 Application de la résolution et du format d'affichage à privilégier en fonction du document à produire et du type de présentation.*
	4.3 Intégrer adéquatement des images, des sons et des vidéos.	*4.3.1 Explication des étapes pour ajouter des images, des sons et des vidéos par l'outil.*
	4.4 S'assurer de la lisibilité des présentations.	**4.4.1 Présentation des règles de base d'ergonomie.** **4.4.2 Application des règles de base d'ergonomie lors de la production de matériel de présentation.**
	4.5 Respecter des règles orthographiques et grammaticales.	*4.5.1 Application des règles orthographiques et grammaticales.* *4.5.2 Autocorrection : respect des règles de grammaire (orthographe, syntaxe, etc.)*
	4.6 Respecter des normes de présentation.	*4.6.1 Application des normes selon le devis.*
5. Partager et synchroniser des documents.	**5.1 Personnaliser correctement l'interface du logiciel de travail collaboratif.**	**5.1.1 Présentation d'un logiciel de gestion de version permettant le travail d'équipe.** **5.1.2 Présentation des outils de collaboration en ligne disponibles.**
	5.2 Faire les conversions appropriées des formats de fichiers.	*5.2.1 Énumération des étapes de l'interopérabilité entre différents outils par la migration des documents.* *5.2.2 Présentation de la méthode pour intégrer les différents documents les uns aux autres.*
	5.3 Classifier adéquatement des documents.	*5.3.1 Présentation des critères de classification.* *5.3.2 Identification des critères de classification appropriée à la situation.*
	5.4 Attribuer correctement des accès aux documents.	**5.4.1 Présentation et utilisation des mécanismes d'attributions des autorisations sur les fichiers afin de les partager.** *5.4.2 Présentation et utilisation des mécanismes d'attributions des autorisations sur les fichiers afin de les protéger.*
	5.5 Gérer efficacement des conflits de versions.	**5.5.1 Application correcte des mécanismes de conversion entre les différentes versions.**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00SE**	**Énoncé de la compétence :** **Interagir dans un contexte professionnel.**	**Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :** **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des formes d'organisation du travail variées.** • **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications et de gestion de réseaux.** • **À l'aide de lois, de codes d'éthique et de politiques d'entreprise.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Établir des relations professionnelles avec des utilisatrices ou utilisateurs, ainsi que des clientes ou clients.	**1.1 Manifester des attitudes et des comportements démontrant une capacité d'écoute.**	**1.1.1 Compréhension des notions de clients internes, clients externes, de mandataires.** **1.1.2 Méthodologie pour poser les questions appropriées permettant de bien cerner le problème.** *1.1.3 Compréhension des principes et modèles de la communication.* *1.1.4 Énumération des facteurs facilitant la communication (verbale et non verbale).* *1.1.5 Énumération et description des facteurs qui font obstacle.* *1.1.6 Définition de la réceptivité avec présentation des modèles d'écoute et de reformulation.* *1.1.7 Présentation du concept de soi et de perceptions : les biais cognitifs ayant un impact sur la communication.* *1.1.8 Reconnaissance de la non-compréhension de la communication.* *1.1.9 Définition et description de l'écoute active.* *1.1.10 Méthodologie d'utilisation de l'écoute active.* *1.1.11 Méthodologie d'application d'une rétroaction efficace.*
	1.2 Adapter le niveau de langage selon la situation.	**1.2.1 Méthodologie de reconnaissance du niveau de langage approprié (exécutif, spécialisé, générique, technique, etc.) à adopter selon la situation.** *1.2.2 Méthodologie pour examiner le contexte de la communication.* *1.2.3 Caractérisation des distinctions des particularités culturelles.* *1.2.4 Méthodologie d'application des différentes modalités et niveaux du langage selon les circonstances des interlocuteurs.* *1.2.5 Connaissance de la finalité des types d'entrevues : d'exploration, de planification, de mise au point.* *1.2.6 Énumération et description de techniques de contact.* *1.2.7 Méthodologie d'utilisation de techniques de contact.* *1.2.8 Caractérisation du contact adapté au récepteur.* *1.2.9 Définition et différentiation de l'empathie et de la sympathie.* *1.2.10 Connaissance des canaux de communication.* *1.2.11 Méthodologie d'application de la communication verbale.* *1.2.12 Méthodologie d'application de la communication non verbale.*

Code de la compétence : 00SE	Énoncé de la compétence : Interagir dans un contexte professionnel.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des formes d'organisation du travail variées.** • **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications et de gestion de réseaux.** • **À l'aide de lois, de codes d'éthique et de politiques d'entreprise.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	1.3 Respecter les règles de politesse et de courtoisie.	**1.3.1 Définition de l'écoute constructive.** **1.3.2 Méthodologie de pratique de l'écoute constructive.** **1.3.3 Méthodologie de communication rapidement, sans personnaliser le discours.** *1.3.4 Description du savoir-vivre et de la manière à le manifester.* *1.3.5 Description de l'étiquette et de la manière à le manifester.* *1.3.6 Démonstration de l'utilisation de la politesse.* *1.3.7 Démonstration du respect des autres.* *1.3.8 Explication du souci du langage postural, de la gestuelle, des mimiques dans l'établissement d'une communication.* *1.3.9 Définition et explication de l'entregent et de la diplomatie.* *1.3.10 Démonstration d'utilisation du processus d'écoute.*
	1.4 Respecter l'approche client.	**1.4.1 Connaissance de la conscientisation de l'environnement dans lequel sera utilisée la solution d'affaires.** *1.4.2 Méthodologie de prise de contact adaptée à l'interlocuteur :* • *Les besoins initiateurs de la relation à l'autre.* • *Les particularités de l'interlocuteur.* *1.4.3 Méthodologie de recherche de rétroaction.* *1.4.4 Validation du degré de satisfaction du client.*
2. Travailler au sein d'une équipe multidisciplinaire.	**2.1 Manifester des attitudes et des comportements de respect, d'ouverture d'esprit et de collaboration.**	**2.1.1 Distinction entre le personnel et le professionnel.** **2.1.2 Explication sur le concept de chercher à construire plutôt qu'à refaire.** *2.1.3 Connaissances des principaux déterminants (affectifs, sociaux, organisationnels) du fonctionnement en groupe de tâches.* *2.1.4 Principes de régulation affective et de mentalisation.* *2.1.5 Rappel du respect du code d'éthique.* *2.1.6 Méthodologie d'adoption d'un comportement adéquat selon la clientèle.*
	2.2 Communiquer efficacement avec les membres de l'équipe.	**2.2.1 Énumération des étapes de travail pour communiquer efficacement.** **2.2.2 Définir l'écoute constructive.** **2.2.3 Méthodologie de pratique de l'écoute constructive.** **2.2.4 Énumérer les outils de communication.**

Code de la compétence : 00SE	Énoncé de la compétence : Interagir dans un contexte professionnel.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des formes d'organisation du travail variées.** • **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications et de gestion de réseaux.** • **À l'aide de lois, de codes d'éthique et de politiques d'entreprise.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		2.2.5 Utiliser efficacement les outils de communication. **2.2.6 Utilisation de logiciels de présentation.** *2.2.7 Présentation des principes et des modalités d'interaction et de communication dans une équipe.* *2.2.8 Présentation des techniques de discussion et de prise de décision au sein d'une équipe de travail.* *2.2.9 Explication de l'interaction avec les membres de l'équipe.* *2.2.10 Compréhension et utilisation du regard, des gestes et de la voix.* *2.2.11 Explication sur l'utilisation du leadership individuel.* *2.2.12 Méthodologie de production de notes pour soi-même.* *2.2.13 Explication et démonstration d'une confiance en soi.* *2.2.14 Expliquer comment manifester de l'assurance.* *2.2.15 Méthodologie d'utilisation efficace du téléphone et du courrier électronique.*
	2.3 Exécuter correctement des tâches confiées.	**2.3.1 Méthodologie de conservation d'un cahier des charges personnel dénotant l'exécution (tâche, durée, résultats, date, etc.) conforme au plan de développement.** **2.3.2 Méthodologie d'application de moyens originaux et efficaces visant à assurer le bon déroulement des activités de travail.** **2.3.3 Méthodologie du respect des règles internes.** *2.3.4 Méthodologie d'emploi de méthodes de travail efficaces.* *2.3.5 Méthodologie d'autoévaluation.* *2.3.6 Présentation et caractérisation des facteurs de risques psychosociaux liés à la profession :* • *Identification judicieuse;* • *Stratégies adaptatives (saines et malsaines);* • *Signes de détresse au travail;* • *Ressources possibles.* *2.3.7 Distinction de l'importance des objectifs de groupe et objectifs individuels.* *2.3.8 Explication de la responsabilité au regard de l'atteinte des objectifs.*

Code de la compétence : 00SE	Énoncé de la compétence : Interagir dans un contexte professionnel.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des formes d'organisation du travail variées.** • **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications et de gestion de réseaux.** • **À l'aide de lois, de codes d'éthique et de politiques d'entreprise.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		2.3.9 Méthodologie d'évaluation personnelle de sa participation dans l'équipe et de l'évaluation par ses pairs de sa participation.
	2.4 Respecter des règles de fonctionnement en équipe.	**2.4.1 Méthodologie d'établissement d'un protocole et de processus de communication en équipe.** **2.4.2 Méthodologie d'utilisation du protocole et du processus de communication déterminés par l'équipe.** **2.4.3 Respect des échéances.** **2.4.4 Explication de l'importance d'assister aux rencontres et d'y participer activement.** *2.4.5 Identification et définition des rôles et responsabilités des différents membres d'une équipe.* *2.4.6 Distinction entre leadership et membership.* *2.4.7 Présentation des notions de gestion du pouvoir et de résolution des conflits.* *2.4.8 Connaissances des normes du travail en équipe avec un petit et un grand groupe.* *2.4.9 Définition et caractérisation de leadership dans un groupe.* *2.4.10 Méthodologie du respect de l'autre.* *2.4.11 Présentation des caractéristiques d'un engagement franc envers les décisions du groupe.* *2.4.12 Méthodologie d'application des décisions du groupe.* *2.4.13 Énumération et identification des éléments nuisibles à l'efficacité du groupe.* *2.4.14 Méthodologie d'utilisation de la résolution de conflits.* *2.4.15 Méthodologie de réception des objections dans un esprit de coopération.*
	2.5 Respecter la culture d'entreprise.	**2.5.1 Explication sur l'adoption d'un comportement aux normes sociales de l'entreprise (horaire, code vestimentaire, intégration, etc.).** *2.5.2 Présentation des méthodes d'observation et d'analyse : Principes de base (identification, classification, catégorisation des faits observés).*

Code de la compétence : 00SE	Énoncé de la compétence : Interagir dans un contexte professionnel.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des formes d'organisation du travail variées.** • **À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications et de gestion de réseaux.** • **À l'aide de lois, de codes d'éthique et de politiques d'entreprise.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		2.5.3 Prise en compte des faits observés : particularités vocationnelles, organisationnelles, culturelles, etc. *2.5.4 Capacité d'adaptation de flexibilité : les biais cognitifs.* *2.5.5 Démonstration d'un souci constant des valeurs.* *2.5.6 Connaissance et utilisation des règles de savoir-vivre en affaire.*
	2.6 Respecter des normes, des méthodes ou des bonnes pratiques en matière de développement d'applications et de gestion de réseaux.	**2.6.1 Présentation d'utilisation de bonnes pratiques de documentation.** **2.6.2 Méthodologie de suivi des standards de programmation de l'entreprise.** **2.6.3 Connaissance des normes de sécurité corporative.** **2.6.4 Connaissance des questions de propriété intellectuelle.** **2.6.5 Rappel des lois et règlements concernant l'informatique.**
	2.7 Respecter des limites d'intervention professionnelle et de l'expertise des membres d'autres professions.	**2.7.1 Explication des rôles dans l'équipe multidisciplinaire.** **2.7.2 Méthodologie d'Intégration des expertises des autres membres de l'équipe multidisciplinaire au profit du résultat.** *2.7.3 Présentation des aspects éthiques de la communication et des relations.* *2.7.4 Rappel du respect du code d'éthique.*
	2.8 Respecter des échéances.	**2.8.1 Méthodologie de conservation d'un calendrier mis à jour.** **2.8.2 Présentation des conséquences du non-respect des échéances.** *2.8.3 Présentation et explication des impacts négatifs du stress, de l'anxiété de performance, de la procrastination sur l'efficacité professionnelle.* *2.8.4 Méthodologie des techniques de gestion du temps et de planification.*
3 Se situer au regard des obligations légales et des règles d'éthique professionnelle.	**3.1 Distinguer de façon juste les principaux délits et des principaux actes criminels dans le domaine informatique.**	**3.1.1 Présentation des dérogations au Code criminel.** **3.1.2 Méthodologie pour répertorier les infractions les plus communes dans le domaine.**
	3.2 Distinguer de façon juste les principales atteintes à la propriété intellectuelle dans le domaine informatique.	**3.2.1 Énonciation et caractérisation des différents types de licences relatives à des produits informatiques.** **3.2.2 Présentation des droits d'utilisation, de reproduction, de revente dans le domaine informatique.**

Code de la compétence : 00SE	Énoncé de la compétence : Interagir dans un contexte professionnel.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • Pour des formes d'organisation du travail variées. • À l'aide de normes, de méthodes et de bonnes pratiques en matière de développement d'applications et de gestion de réseaux. • À l'aide de lois, de codes d'éthique et de politiques d'entreprise.		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	3.3 Apprécier de façon juste les conséquences des délits, des actes criminels et des atteintes à la propriété intellectuelle.	**3.3.1 Méthodologie d'analyse d'études de cas de la jurisprudence des infractions dans le domaine informatique.** **3.3.2 Présentation de contextes légaux d'utilisation des outils nécessaires à une équipe de travail.**
	3.4 Déterminer des mesures appropriées selon la situation.	**3.4.1 Présentation de contextes légaux d'utilisation des outils nécessaires à une équipe de travail.**
	3.5 Respecter des lois, des codes d'éthique et des politiques d'entreprise.	**3.5.1 Présentation de politiques d'entreprises, de codes d'éthique établis par une entreprise.** **3.5.2 Démonstration d'application de politiques d'entreprises et de codes d'éthique établis par une entreprise**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00SG**	Énoncé de la compétence : **Fournir du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À partir d'un incident, d'un problème ou d'une demande.** • **À l'aide de documentation et d'une base de connaissances.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Préciser le besoin.	*1.1 Analyser de façon juste l'incident, le problème ou la demande.*	*1.1.1 Présentation et reconnaissance des stratégies permettant de bien définir et circonscrire l'incident, le problème ou la demande.* *1.1.2 Énumération des étapes d'une analyse.* *1.1.3 Explication de l'utilisation d'un regard critique à propos de l'analyse.*
	1.2 Consulter de façon appropriée la base de connaissances.	*1.2.1 Présentation méthodologique pour retrouver dans les bases de connaissances, des éléments issus de situations problématiques apparentées qui pourraient permettre de spécifier et de comprendre davantage le besoin.* *1.2.2 Utilisation de bases de connaissances.*
	1.3 Déterminer judicieusement le niveau de priorité.	*1.3.1 Présentation des niveaux de priorité.* *1.3.2 Interprétation et analyse de problèmes afin de déterminer les enjeux supérieurs.* *1.3.3 Détermination de la priorité en fonction de ces enjeux.* **1.3.4 Méthodologie pour effectuer une analyse d'impact.** *1.3.5 Énumération et caractérisation des concepts pour poser les bonnes questions afin de pouvoir bien interpréter la requête.*
	1.4 Choisir de façon appropriée l'intervention à effectuer ou transmettre de l'information à la personne ou au service concerné.	**1.4.1 Énumération des étapes d'élaboration d'un plan de résolution.** **1.4.2 Introduction aux concepts de résolution de problème.** **1.4.3 Identification des personnes ou du service apte à résoudre le problème.** *1.4.4 Présentation des méthodes de communication pour transmettre l'information à la personne ou au service concerné.*
	1.5 Respecter des limites d'intervention professionnelle.	*1.5.1 Connaissance de l'organigramme type de différents types d'entreprise.* *1.5.2 Connaissance du rôle d'un technicien en informatique dans une équipe multidisciplinaire.* **1.5.3 Présentation des limites d'intervention propres à des types de problèmes.**

Code de la compétence : **00SG**	Énoncé de la compétence : **Fournir du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À partir d'un incident, d'un problème ou d'une demande.** • **À l'aide de documentation et d'une base de connaissances.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
2. Assister des utilisatrices et des utilisateurs en ce qui a trait à l'emploi d'un ordinateur et de logiciels.	**2.1 Manifester des attitudes et des comportements favorisant l'établissement d'une relation de confiance.**	*2.1.1 Énumération des attitudes professionnelles et respectueuses à développer.* *2.1.2 Présentation des notions à savoir sur les attitudes à développer.* *2.1.3 Application des attitudes et des comportements à connaître dans les tâches demandées pour assister les utilisateurs et utilisatrices informatiques.* **2.1.4 Présentation des utilisateurs à tous les niveaux afin de connaître leurs besoins et les mettre en relation avec des attitudes et des comportements à développer.**
	2.2 Faire un relevé des actions significatives posées par les utilisatrices ou les utilisateurs.	**2.2.1 Liste et description d'un ensemble de cas d'utilisation.** **2.2.2 Méthodologie pour bien faire un relevé d'actions significatives posées par les utilisateurs et les utilisatrices.** **2.2.3 Apprentissage de prise de notes des informations reçues.**
	2.3 Voir à la pertinence des conseils.	*2.3.1 Définition des conseils à donner.* *2.3.2 Vérification si les conseils sont bien ciblés.* *2.3.3 Indication à l'utilisateur la marche à suivre pour éviter de se retrouver dans la même situation problématique.* *2.3.4 Spécification des raisons que les conseils n'amènent pas plus de problèmes que de solutions.*
	2.4 Voir à la pertinence et à l'efficacité des démonstrations.	*2.4.1 Mode d'emploi pour effectuer une bonne démonstration de la marche à suivre.* *2.4.2 Spécification des raisons que les démonstrations répondent aux besoins.*
	2.5 Utiliser un niveau de langage approprié.	**2.5.1 Définition des termes à utiliser et ceux à éviter.** **2.5.2 Connaissances des formulations à utiliser.**
	2.6 Manifester des attitudes et des comportements empreints de patience.	*2.6.1 Énumération de moyens pour adapter ses comportements à la situation / au contexte.* *2.6.2 Présentation des notions à savoir sur les attitudes à développer.* *2.6.3 Application des attitudes et des comportements à connaître.*
3. Préparer les documents d'aide aux utilisatrices et utilisateurs.	*3.1 Analyser de façon juste de la documentation existante.*	*3.1.1 Connaissances et utilisations de diverses sources de documentation.* *3.1.2 Méthodologie d'analyse pour vérifier la pertinence de la documentation existante.*

Code de la compétence : **00SG**	Énoncé de la compétence : **Fournir du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À partir d'un incident, d'un problème ou d'une demande.** • **À l'aide de documentation et d'une base de connaissances.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	3.2 Déterminer judicieusement le niveau de connaissance des utilisatrices et utilisateurs.	**3.2.1 Présentation et reconnaissance des stratégies permettant d'évaluer le niveau de connaissance des utilisatrices et utilisateurs.** **3.2.2 Énumération des étapes d'une analyse d'évaluation de niveau de connaissances.** **3.2.3 Explication de l'utilisation d'un regard critique à propos de l'analyse.** **3.2.4 Production et utilisation au moyen d'un questionnaire visant à évaluer les connaissances des utilisateurs / utilisatrices.**
	3.3 Produire des documents conformes aux besoins des utilisatrices et utilisateurs.	*3.3.1 Spécification et énumération des étapes pour produire des documents conformes aux besoins des utilisatrices et utilisateurs.* **3.3.2 Production d'un manuel de l'usager.**
	3.4 Utiliser un vocabulaire approprié.	*3.4.1 Connaissances des formulations à utiliser en rédaction technique.* *3.4.2 Définition du vocabulaire approprié.*
	3.5 Respecter des normes de documentation.	**3.5.1 Énumération des normes et des endroits pour les trouver.** *3.5.2 Énumération des étapes à suivre pour s'assurer du respect des conventions établies tout au long du texte.*
	3.6 Respecter des règles orthographiques et grammaticales.	*3.6.1 Autocorrection du respect des règles de grammaire (orthographe, syntaxe, etc.)* *3.6.2 Application des règles orthographiques et grammaticales.* *3.6.3 Connaissance du vocabulaire et des termes français en vigueur pour désigner différents termes techniques.*
4. Effectuer un suivi sur le soutien apporté.	**4.1 Vérifier de façon appropriée la satisfaction de l'utilisatrice et de l'utilisateur.**	*4.1.1 Présentation des moyens pour vérifier la satisfaction des utilisateurs.* *4.1.2 Démonstration d'appel de courtoisie et explication pour atteindre la qualité.* **4.1.3 Démonstration d'un sondage spécialisé pour recueillir suffisamment d'information pour cibler et étudier différents critères de satisfaction.** **4.1.4 Explication des éléments à vérifier pour connaître la satisfaction chez les utilisateurs.**
	4.2 Déterminer correctement le degré d'adéquation entre l'intervention et le besoin.	**4.2.1 Présentation de moyens pour mesurer avec des critères de qualité le degré de résolution du problème suite à l'intervention.** **4.2.2 Énumération des étapes d'une analyse d'évaluation du degré d'adéquation entre l'intervention et le besoin.**

Code de la compétence : **00SG**	Énoncé de la compétence : **Fournir du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À partir d'un incident, d'un problème ou d'une demande.** • **À l'aide de documentation et d'une base de connaissances.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		4.2.3 Explication de l'utilisation d'un regard critique à propos de l'analyse du degré d'adéquation entre l'invention et le besoin.
	4.3 Formuler clairement des recommandations visant à prévenir la récurrence de pannes.	**4.3.1 Méthodologie pour documenter la chaîne des événements d'une intervention, dans la résolution d'un problème, de manière à être réutilisable de façon préventive, ou à tout le moins exploitable lors d'une récurrence pour accélérer sa résolution.**
	4.4 Faire les notations clairement de l'intervention dans la base de connaissances.	**4.4.1 Utilisation d'un système de base de connaissances et des protocoles à suivre pour l'édition et l'insertion de nouvelles informations.**